



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES – TAROUDANT

Filière : Science de données, Big Data & IA

Rapport de Projet d'Application Mobile

SafeNow : Emergency & Safety Assistant

Réalisé par :

DIDI Aya

AMAKASSOU Aziza

AIT HAMOU Sohaila

BAYCHOU Imane

Encadré par :

Pr. RASSAM Latifa

Table des matières

1	Contexte général du projet	3
1.1	Introduction	3
1.2	Problématique	3
1.3	Solution Proposée	4
1.4	Avantages	4
2	Analyse et conception	5
2.1	Introduction	5
2.2	Analyse des besoins	5
2.2.1	Besoins fonctionnels	5
2.2.2	Besoins non fonctionnels	7
2.3	Modélisation du système	8
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	8
2.3.2	Diagramme de classe	8
2.4	Conclusion	9
3	Réalisation	10
3.1	Environnement de développement et choix technologiques	10
3.1.1	Outils de développement	10
3.1.2	Choix des langages et backend	10
3.1.3	Gestion des données	11
3.2	Interfaces de l'application	11
3.2.1	Création de compte (Inscription)	11
3.2.2	L'écran de connexion	11
3.2.3	L'écran d'accueil et le bouton SOS principal	11
3.2.4	La gestion des contacts d'urgence	11
3.2.5	L'historique des alertes	18
3.3	Extension VR (Réalité Virtuelle)	18
3.4	Tests et validation	19
	Conclusion et Perspectives	22
	Références et Bibliographie	23

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation de SafeNow	8
2.2	Diagramme de classe du système SafeNow	9
3.1	l'IDE android studio	10
3.2	Outil de conception UML	10
3.3	Interface de création de compte utilisateur	12
3.4	Interface de connexion affichant le message de succès de l'inscription	13
3.5	Écran d'accueil centré sur le bouton d'urgence SOS	14
3.6	Interface de gestion des contacts de confiance	15
3.7	Formulaire d'ajout d'un nouveau contact d'urgence	16
3.8	Formulaire de modification d'un contact existant	17
3.9	Confirmation visuelle de la mise à jour du contact	17
3.10	Journal historique des alertes déclenchées	18
3.11	Environnement de simulation 3D développé sous Unity avec l'avatar	19
3.12	Capture d'écran de la réception du SMS d'urgence avec géolocalisation cliquable	20
3.13	Test d'animation VR : Avatar signalant sa présence (bras levés)	21
3.14	Test d'animation VR : Avatar en posture de protection (mains sur la tête) . . .	21

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

L'évolution rapide des technologies mobiles et des systèmes intelligents a profondément transformé la manière dont les individus interagissent avec leur environnement, notamment en matière de sécurité personnelle. Aujourd'hui, les smartphones ne sont plus de simples outils de communication, mais de véritables plateformes capables d'intégrer des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation, l'analyse de données en temps réel et l'interaction immersive.

Dans ce contexte, le projet **SafeNow** s'inscrit comme une solution innovante visant à renforcer la sécurité des utilisateurs en situation d'urgence. Il s'agit d'une application mobile développée sous Android, conçue pour offrir une assistance rapide, fiable et accessible à tout moment.

L'originalité de SafeNow réside dans l'intégration d'une double approche :

- Une approche **réactive**, à travers un système d'alerte SOS instantané.
- Une approche **préventive**, grâce à une extension en réalité virtuelle (VR) permettant de simuler des situations d'urgence.

Ainsi, SafeNow ne se limite pas à intervenir en cas de danger, mais vise également à **former et sensibiliser les utilisateurs**, ce qui constitue un enjeu majeur dans la réduction des risques.

1.2 Problématique

Malgré les avancées technologiques, la gestion des situations d'urgence reste un défi majeur. Lorsqu'un individu est confronté à un danger soudain — tel qu'un incendie, une agression ou un accident — plusieurs facteurs peuvent compromettre sa capacité à réagir efficacement.

En effet, le stress et la panique peuvent entraîner :

- Une perte de contrôle
- Une difficulté à communiquer des informations essentielles
- Une incapacité à localiser précisément sa position

De plus, les solutions existantes présentent plusieurs limites :

- Dépendance à une connexion Internet stable
- Complexité d'utilisation en situation critique
- Absence de dimension préventive

Par ailleurs, le manque de formation aux situations d'urgence constitue un problème important. La plupart des individus ne savent pas comment réagir face à un incendie ou une évacuation, ce qui augmente considérablement les risques.

Face à ces constats, il devient essentiel de concevoir une solution qui soit à la fois :

- **Simple d'utilisation**, même sous pression

- **Rapide et fiable**, en toutes circonstances
- **Éducative**, afin d'améliorer la préparation des utilisateurs

1.3 Solution Proposée

Pour répondre à cette problématique, le projet SafeNow propose une solution intégrée reposant sur plusieurs fonctionnalités complémentaires.

Tout d'abord, l'application met à disposition un **bouton SOS** accessible en un seul geste, permettant à l'utilisateur de déclencher une alerte en quelques secondes.

Ensuite, SafeNow assure l'**envoi automatique de la localisation GPS** de l'utilisateur vers ses contacts d'urgence. Cette localisation est obtenue à l'aide de l'API *FusedLocationProviderClient*, garantissant une précision élevée.

En complément, l'application intègre un système d'**envoi de SMS d'urgence**, permettant de fonctionner même en l'absence de connexion Internet.

Enfin, SafeNow se distingue par son **extension en réalité virtuelle (VR)**, développée avec *Unity 3D*. Cette extension permet de simuler des scénarios réalistes, tels que des incendies, afin d'entraîner les utilisateurs.

Cette combinaison permet d'assurer à la fois :

- Une **réaction immédiate** en cas d'urgence
- Une **préparation en amont** grâce à la simulation immersive

1.4 Avantages

Le projet SafeNow présente plusieurs avantages :

- **Rapidité** : Envoi d'une alerte en moins de 5 secondes.
- **Précision** : Localisation GPS fiable via *FusedLocationProviderClient*.
- **Fiabilité** : Fonctionnement même sans connexion Internet grâce aux SMS.
- **Accessibilité** : Interface simple et intuitive.
- **Prévention** : Entraînement via simulation VR.
- **Innovation** : Combinaison d'une application mobile et d'une expérience immersive.

Chapitre 2

Analyse et conception

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l’analyse fonctionnelle et la conception générale de l’application **SafeNow**. L’objectif de cette étape est de définir clairement ce que l’application doit réaliser, les services qu’elle doit fournir aux utilisateurs, ainsi que les contraintes techniques et ergonomiques à respecter.

L’analyse des besoins permet d’identifier les fonctionnalités principales du système, tandis que la conception permet de déterminer les différents acteurs qui interagissent avec l’application. Cette phase constitue donc une étape essentielle avant la réalisation technique de l’application mobile et de son extension en réalité virtuelle.

2.2 Analyse des besoins

L’analyse des besoins consiste à déterminer les exigences auxquelles l’application doit répondre. Dans le cadre du projet **SafeNow**, les besoins sont divisés en deux catégories principales :

- Les besoins fonctionnels, qui décrivent les services offerts par l’application.
- Les besoins non fonctionnels, qui décrivent les qualités attendues du système.

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent l’ensemble des actions que l’application doit permettre à ses utilisateurs d’effectuer. Pour l’application **SafeNow**, ces besoins sont les suivants :

Inscription et connexion

L’application doit permettre à l’utilisateur de créer un compte personnel afin d’accéder aux différentes fonctionnalités de SafeNow. Lors de l’inscription, l’utilisateur doit renseigner des informations de base telles que le nom d’utilisateur, l’adresse email et le mot de passe.

Après la création du compte, l’utilisateur doit pouvoir se connecter à l’application à l’aide de ses identifiants. Cette étape permet de sécuriser l’accès aux données personnelles, notamment les contacts d’urgence et l’historique des alertes.

Gestion des contacts d’urgence

L’application doit permettre à l’utilisateur de gérer une liste de contacts d’urgence. Ces contacts représentent les personnes qui seront alertées automatiquement en cas de danger.

Les principales opérations liées à cette fonctionnalité sont :

- Ajouter un nouveau contact d'urgence.
- Modifier les informations d'un contact existant.
- Supprimer un contact de la liste.
- Enregistrer le nom, le numéro de téléphone et la relation avec l'utilisateur.

Cette fonctionnalité est essentielle, car elle permet de garantir que les bonnes personnes seront prévenues rapidement en cas d'urgence.

Déclenchement d'une alerte SOS

Le bouton **SOS** constitue la fonctionnalité principale de l'application. Il doit être visible et facilement accessible depuis l'écran d'accueil.

Lorsqu'un utilisateur appuie sur ce bouton, le système doit déclencher automatiquement une alerte d'urgence. Cette alerte comprend :

- La récupération de la position GPS actuelle de l'utilisateur.
- L'envoi automatique d'un SMS aux contacts d'urgence.
- Le partage de la localisation sous forme de lien Google Maps.
- L'affichage d'une confirmation visuelle après l'envoi de l'alerte.

Cette fonctionnalité doit être simple et rapide afin d'être utilisée efficacement même dans une situation de stress ou de panique.

Localisation GPS

L'application doit récupérer automatiquement la position géographique de l'utilisateur grâce au service de localisation du système Android. Cette position est composée de la latitude et de la longitude.

La localisation doit ensuite être intégrée dans le message d'urgence envoyé aux contacts. L'objectif est de permettre aux proches ou aux secours de localiser rapidement l'utilisateur.

Historique des alertes

L'application doit conserver un historique des alertes déclenchées par l'utilisateur. Chaque alerte enregistrée doit contenir les informations suivantes :

- La date de déclenchement.
- L'heure de déclenchement.
- La latitude.
- La longitude.
- Le statut de l'alerte.

Cette fonctionnalité permet d'assurer une traçabilité des événements et de consulter les anciennes alertes en cas de besoin.

Simulation VR d'évacuation

SafeNow intègre également une extension en réalité virtuelle développée avec *Unity 3D*. Cette extension permet à l'utilisateur de vivre une simulation immersive d'une situation d'urgence, comme un incendie ou une évacuation.

La simulation VR doit permettre à l'utilisateur de :

- Se déplacer dans un environnement 3D.
- Identifier les sorties d'urgence.
- Suivre les consignes de sécurité.
- S'entraîner à réagir correctement face à une situation de danger.

Cette fonctionnalité donne à l'application une dimension préventive, car elle ne se limite pas à l'alerte, mais permet aussi de préparer l'utilisateur aux situations d'urgence.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les qualités que doit posséder l'application afin d'assurer une bonne expérience utilisateur et un fonctionnement fiable.

Performance

L'application doit être rapide et réactive, surtout lors du déclenchement d'une alerte SOS. Le temps entre l'appui sur le bouton SOS et l'envoi du message d'urgence doit être très court.

Dans le cadre de SafeNow, l'objectif est que l'alerte soit envoyée en moins de cinq secondes. Cette contrainte est importante, car chaque seconde peut être déterminante dans une situation d'urgence.

Disponibilité hors ligne

L'application doit pouvoir fonctionner même en l'absence d'une connexion Internet. L'envoi du message d'urgence doit donc être possible grâce au service SMS du téléphone.

Cependant, certaines fonctionnalités, comme l'affichage de la carte Google Maps, peuvent nécessiter une connexion Internet. Le système doit donc garantir que les fonctions essentielles, notamment le bouton SOS et l'envoi de la position, restent disponibles autant que possible.

Simplicité d'utilisation

L'interface de l'application doit être simple, claire et intuitive. L'utilisateur doit pouvoir comprendre rapidement comment utiliser l'application, même sans formation préalable.

Le bouton SOS doit être bien visible et facile à déclencher. Les autres interfaces, comme la gestion des contacts ou l'historique, doivent également être organisées de manière claire.

Cette simplicité est essentielle, car l'application est destinée à être utilisée dans des situations de stress.

Sécurité des données

L'application manipule des données sensibles telles que les contacts d'urgence, la localisation GPS et l'historique des alertes. Il est donc nécessaire de protéger ces informations.

Les données doivent être stockées localement de manière fiable à l'aide d'une base de données comme *Room* ou *SQLite*. L'accès à certaines fonctionnalités doit également être contrôlé par le système d'authentification.

Fiabilité

L'application doit être stable et éviter les erreurs lors de l'envoi des alertes. Elle doit gérer correctement les cas particuliers, comme :

- Le refus de la permission de localisation.
- L'absence de contacts d'urgence enregistrés.
- L'indisponibilité temporaire du GPS.
- L'échec de l'envoi du SMS.

Dans ces situations, l'application doit informer clairement l'utilisateur à travers des messages simples et compréhensibles.

2.3 Modélisation du système

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (Figure 2.1) synthétise les fonctionnalités offertes par SafeNow en distinguant les interactions entre l'utilisateur, le personnel d'urgence et le système automatisé.



FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de SafeNow

Comme illustré dans ce diagramme :

- **L'Utilisateur** : est l'acteur principal qui gère ses contacts, déclenche l'alerte SOS et accède à la simulation immersive.
- **Le Personnel d'urgence** : représente les entités (Police, Ambulance) recevant les alertes pour intervenir.
- **Le Système** : assure les tâches de fond comme la gestion de la localisation, l'envoi des notifications et le stockage des informations.
- La relation « **include** » entre la création de compte et l'authentification garantit un accès sécurisé dès l'entrée dans l'application.

2.3.2 Diagramme de classe

Le diagramme de classe définit la hiérarchie des données et les relations structurelles entre les objets du système.

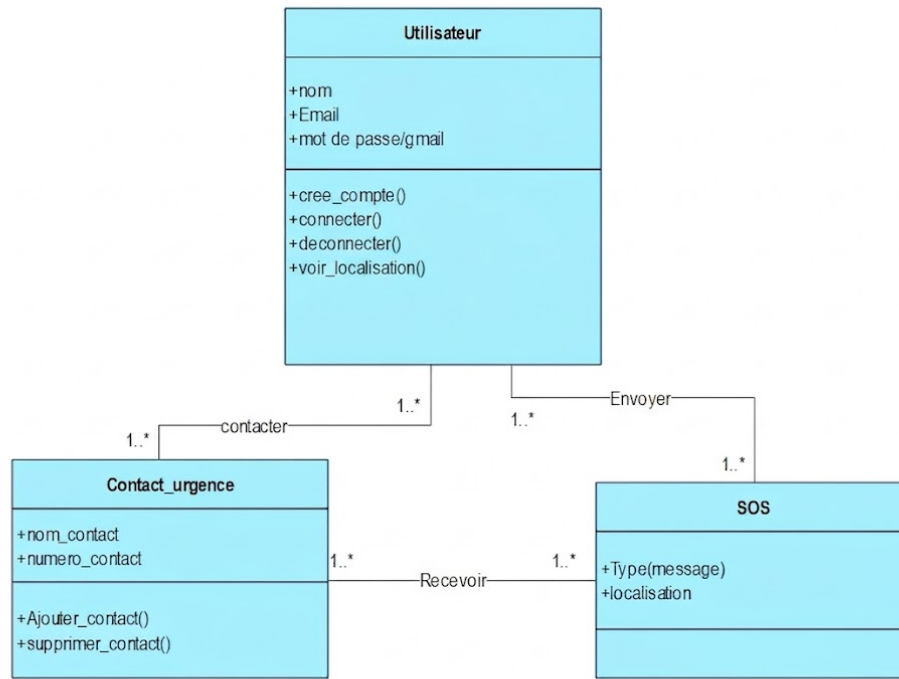


FIGURE 2.2 – Diagramme de classe du système SafeNow

Les entités principales identifiées sont :

- **Utilisateur** : Contient les attributs de profil (nom, email, mot de passe) et les méthodes de connexion et d'appel.
- **Contact_urgence** : Gère les coordonnées des proches (nom, numéro) et les méthodes d'ajout ou de suppression.
- **SOS** : Représente l'alerte générée, incluant le type de message (SMS) et les coordonnées de localisation GPS.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'analyse des besoins et la conception générale de l'application SafeNow. Les besoins fonctionnels ont permis de définir les principales fonctionnalités attendues, comme l'inscription, la gestion des contacts, le bouton SOS, la localisation GPS, l'historique des alertes et la simulation VR.

Les besoins non fonctionnels ont mis en évidence les qualités essentielles de l'application, notamment la rapidité, la simplicité, la disponibilité hors ligne, la sécurité et la fiabilité.

Enfin, la définition des acteurs a permis de mieux comprendre le rôle de chaque élément intervenant dans le système. Cette analyse constitue une base solide pour la phase de réalisation technique de l'application.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Environnement de développement et choix technologiques

Le passage d'un modèle Web traditionnel (Laravel/PHP) à une architecture mobile native a été dicté par un besoin de réactivité instantanée, crucial pour une application d'urgence.

3.1.1 Outils de développement

- **Android Studio** : L'IDE officiel utilisé pour le développement natif, permettant une intégration fluide des API de géolocalisation.



FIGURE 3.1 – l'IDE android studio

- **EdrawMax** : Outil privilégié pour la conception des modèles UML afin de garantir une architecture logicielle rigoureuse.



FIGURE 3.2 – Outil de conception UML

3.1.2 Choix des langages et backend

- **Langage Java** : Utilisé pour sa robustesse dans le développement Android et sa gestion efficace des services en arrière-plan.

- **Firestore (Realtime DB & Auth)** : Ce choix technologique remplace l'architecture classique PHP/MySQL. Firestore permet une authentification sécurisée et une synchronisation des données en temps réel sans latence serveur.
- **Unity 3D** : Moteur utilisé pour concevoir l'extension VR, permettant de simuler des environnements de crise immersifs.

3.1.3 Gestion des données

- **SQLite** : Utilisé pour la persistance locale, assurant que l'utilisateur puisse accéder à ses contacts même en l'absence de réseau.
- **FusedLocationProviderClient** : API intégrée pour garantir une récupération rapide et précise de la position GPS.

3.2 Interfaces de l'application

3.2.1 Création de compte (Inscription)

Pour accéder aux fonctionnalités de SafeNow, les nouveaux utilisateurs doivent d'abord se créer un profil. L'interface d'inscription (« **CRÉER UN COMPTE** ») va à l'essentiel en demandant trois informations primordiales : un nom d'utilisateur, une adresse email valide et un mot de passe. Un bouton rouge interactif « **S'INSCRIRE** » permet de soumettre le formulaire. Le design épuré, sur fond blanc avec des accents rouges, guide naturellement le regard de l'utilisateur.

3.2.2 L'écran de connexion

Une fois l'inscription validée, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers l'écran de « **CONNEXION** ». Un message de confirmation visuel (un "Toast" affichant « *Inscription réussie !* ») apparaît brièvement en bas de l'écran pour rassurer l'utilisateur sur la bonne création de son compte. L'interface de connexion comporte les champs Email et Mot de passe, un bouton « **SE CONNECTER** », ainsi qu'un lien de redirection pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Cette étape d'authentification garantit la stricte confidentialité des données (contacts d'urgence, historique de localisation).

3.2.3 L'écran d'accueil et le bouton SOS principal

Une fois connecté, l'utilisateur accède au cœur du système. L'écran d'accueil est volontairement minimaliste et centré sur un bouton massif rouge portant la mention « **SOS** ». Ce choix ergonomique permet un déclenchement instinctif et immédiat, sans risque d'erreur, même en état de panique. Au clic, un message de confirmation (ex : « Récupération de votre position... ») s'affiche. En bas de l'écran, une barre de navigation persistante permet d'accéder aux autres modules de l'application : *Historique*, *VR*, et *Contacts*.

3.2.4 La gestion des contacts d'urgence

Accessible via l'onglet **Contacts** de la barre de navigation, cette interface permet à l'utilisateur de configurer les personnes à prévenir en cas de danger imminent. L'écran liste les contacts de confiance enregistrés sous forme de cartes distinctes affichant le nom, le numéro de téléphone et le lien avec l'utilisateur (ex : « amie »). Chaque carte dispose de boutons explicites pour



The image shows a mobile application interface for creating a user account. At the top, there is a status bar with the time 15:41, notification icons, and battery level at 76%. The main heading is "CRÉER UN COMPTE" in red. Below it, there are three input fields: the first contains "aziza", the second contains "azizaamkassou18@gmail.com", and the third contains "...". A red button labeled "S'INSCRIRE" is positioned below the input fields. At the bottom, there is a navigation bar with three icons: a hamburger menu, a home icon, and a back arrow.

15:41

CRÉER UN COMPTE

aziza

azizaamkassou18@gmail.com

...

S'INSCRIRE

FIGURE 3.3 – Interface de création de compte utilisateur

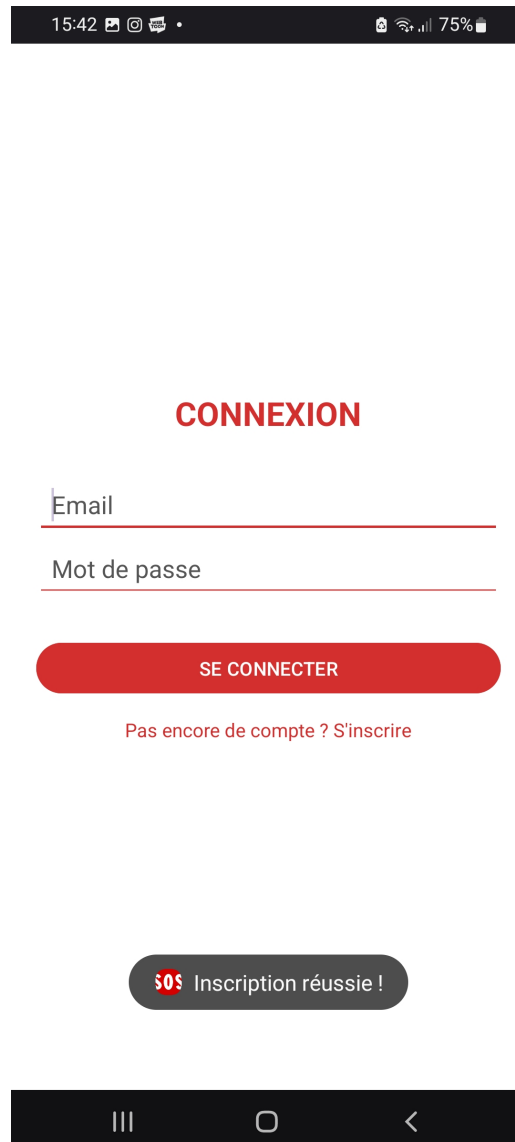


FIGURE 3.4 – Interface de connexion affichant le message de succès de l’inscription

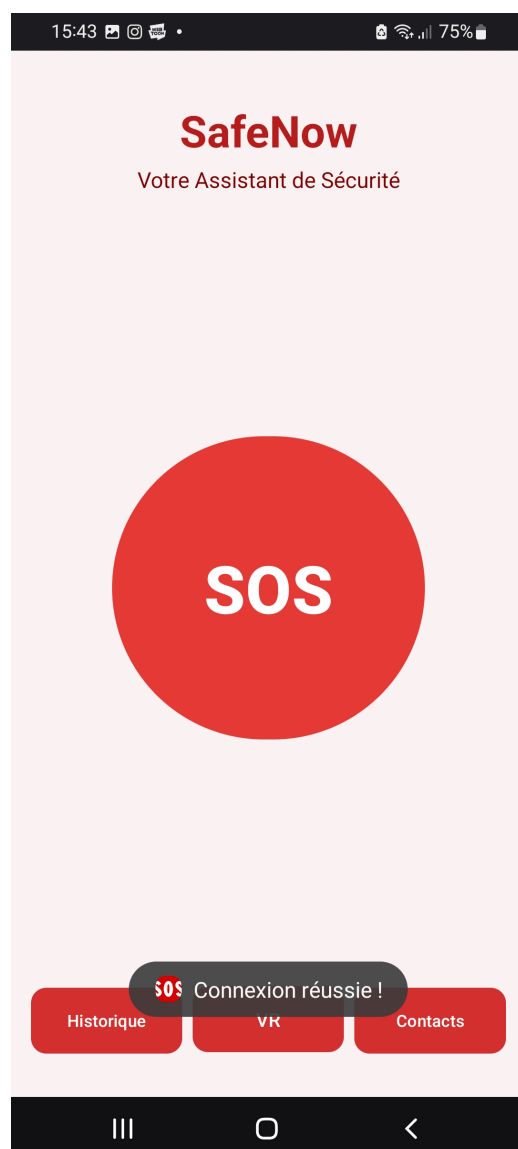


FIGURE 3.5 – Écran d'accueil centré sur le bouton d'urgence SOS

Modifier ou **Supprimer** le contact. Un bouton flottant rouge « + » situé en bas à droite permet d'ajouter rapidement un nouveau numéro à la liste.

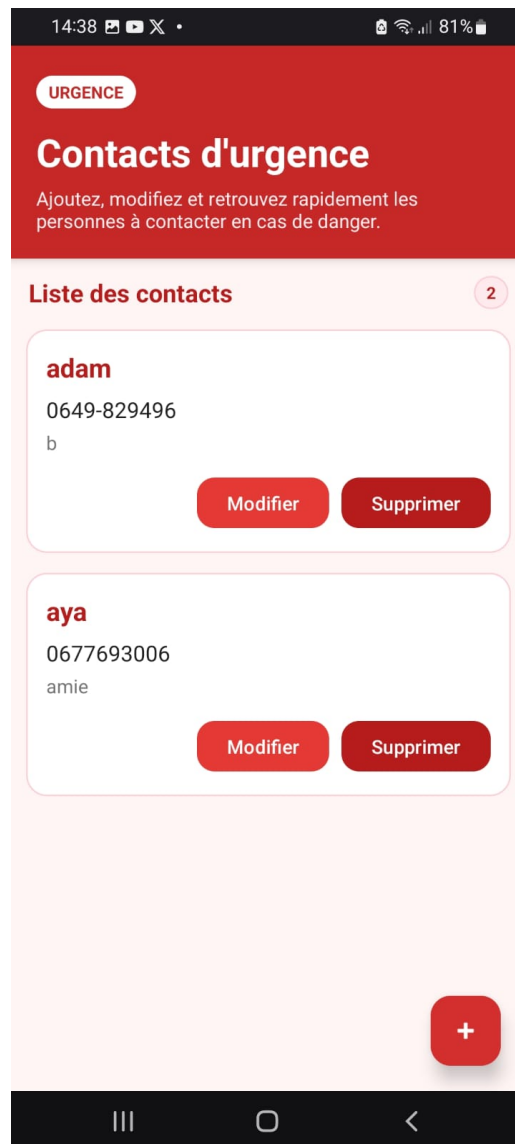


FIGURE 3.6 – Interface de gestion des contacts de confiance

En cliquant sur le bouton d'ajout, l'utilisateur est redirigé vers l'interface « **Ajouter un contact** ». Ce formulaire simple et direct permet de renseigner le nom du contact, son numéro de téléphone, ainsi que la relation qui le lie à l'utilisateur (ex : Frère, Mère, Ami). Un clic sur le bouton rouge « **Enregistrer** » valide l'insertion et met à jour instantanément la liste des numéros à joindre en cas d'urgence.

De manière similaire, si l'utilisateur souhaite corriger ou mettre à jour les informations d'un proche, il lui suffit d'appuyer sur le bouton « **Modifier** » présent sur la carte du contact. Un formulaire pré-rempli s'ouvre alors, lui permettant d'ajuster le nom, le numéro de téléphone ou la relation. La validation s'effectue via le bouton « **Mettre à jour** ». Le système redirige ensuite l'utilisateur vers la liste des contacts et affiche un message de confirmation visuel temporaire (Toast) indiquant « *Contact modifié avec succès* ».

The screenshot shows a mobile application interface for adding an emergency contact. At the top, a status bar displays the time 16:25, notification icons, and battery level at 72%. The main content area has a light pink background. A white rounded rectangle contains the form. The title 'Ajouter un contact' is in bold red. Below it, a subtitle reads 'Enregistrez un contact à joindre rapidement en cas d'urgence'. The form has three sections: 'Nom du contact' with an example 'Ex : Mohamed Amine', 'Téléphone' with an example 'Ex : 0600000000', and 'Relation' with an example 'Ex : Frère, Mère, Ami...'. Each section has a red underline. At the bottom of the form is a red button labeled 'Enregistrer'. The bottom of the screen shows a black navigation bar with three icons: a hamburger menu, a circle, and a back arrow.

Ajouter un contact

Enregistrez un contact à joindre rapidement en cas d'urgence

Nom du contact

Ex : Mohamed Amine

Téléphone

Ex : 0600000000

Relation

Ex : Frère, Mère, Ami...

Enregistrer

FIGURE 3.7 – Formulaire d'ajout d'un nouveau contact d'urgence

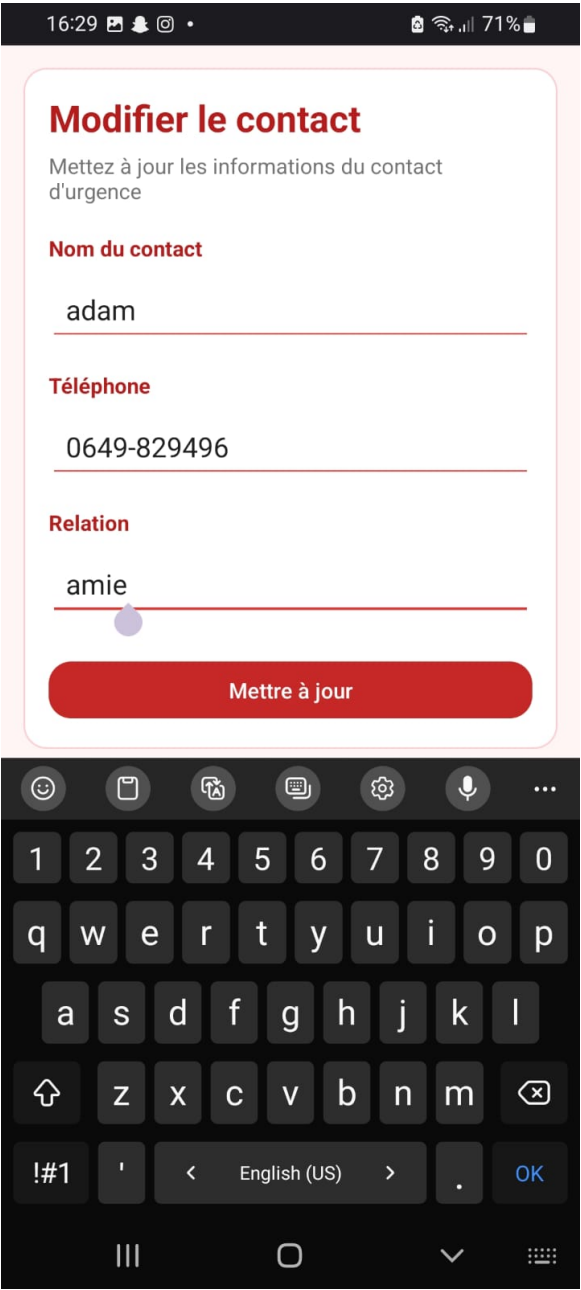


FIGURE 3.8 – Formulaire de modification d'un contact existant

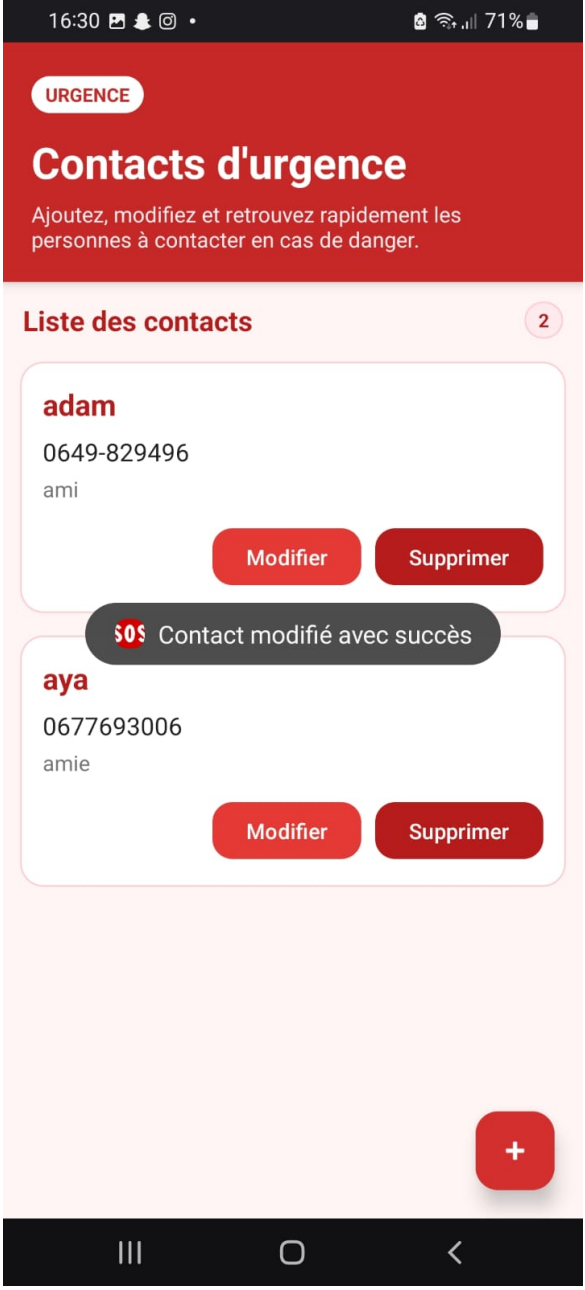


FIGURE 3.9 – Confirmation visuelle de la mise à jour du contact

3.2.5 L'historique des alertes

Afin d'assurer une traçabilité complète des événements, l'application dispose d'un journal des alertes. Cet écran liste chronologiquement chaque déclenchement du bouton SOS. Chaque bloc de l'historique affiche la date, l'heure exacte, la nature de l'événement (« Urgence ») ainsi que les coordonnées de géolocalisation précises (Latitude et Longitude) capturées au moment précis du déclenchement.

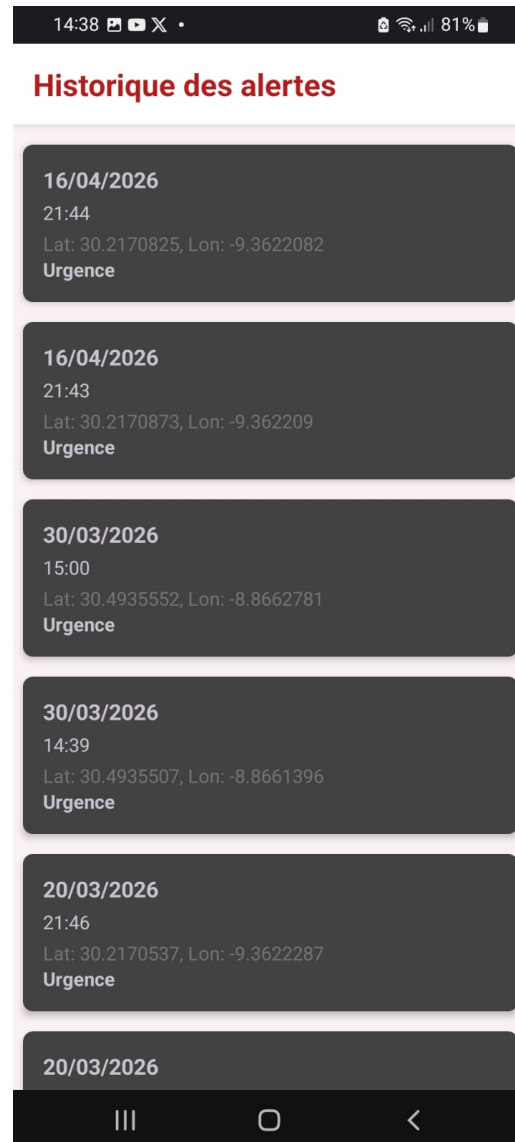


FIGURE 3.10 – Journal historique des alertes déclenchées

3.3 Extension VR (Réalité Virtuelle)

L'une des fonctionnalités majeures et innovantes de SafeNow est son module de simulation virtuelle, accessible via le bouton central « VR » de la barre de navigation. En cliquant sur ce bouton, l'application fait le pont vers le moteur Unity (processus symbolisé par l'écran de chargement *Made with Unity*).

Ce module plonge l'utilisateur dans un environnement 3D urbain interactif. L'interface affiche un avatar à la troisième personne situé à l'extérieur d'un bâtiment ou dans une zone de test (comportant des éléments interactifs comme des obstacles ou des repères visuels rouges).

L'objectif de cette simulation est de permettre à l'utilisateur de s'entraîner virtuellement à réagir face à des scénarios de crise (comme un départ d'incendie), d'apprendre à gérer son stress, de repérer les itinéraires d'évacuation et d'adopter les bonnes postures de sécurité dans un cadre totalement sécurisé.



FIGURE 3.11 – Environnement de simulation 3D développé sous Unity avec l'avatar

3.4 Tests et validation

Afin de garantir la fiabilité critique de l'application, des tests approfondis ont été réalisés en conditions réelles sur des smartphones physiques. Ces tests ont permis de valider les points essentiels suivants :

- **L'envoi des SMS** : Le système déclenche bien l'envoi automatisé de SMS vers la liste des contacts définis. Le message formaté indique clairement la situation de détresse : « *URGENT! J'ai besoin d'aide. Ma position actuelle : ».*
- **La récupération de la position GPS** : L'intégration de l'API de localisation (Fused-LocationProviderClient) s'est avérée concluante. Les tests montrent que les coordonnées générées sont exactes et qu'elles sont correctement formatées sous forme de lien *Google Maps*. Ce lien est directement cliquable dans le SMS reçu par les secours ou les proches, ouvrant l'application de cartographie sur leur téléphone.
- **La rapidité du système** : L'absence de latence anormale entre la pression du bouton SOS sur l'application Android et la réception du message par le destinataire a été vérifiée. Le système respecte les contraintes de temps critique (moins de 5 secondes) nécessaires à une application de sécurité.

- **Fluidité et interactions du module VR :** Le bon fonctionnement de la simulation 3D a été rigoureusement évalué. Les tests ont confirmé la fluidité des déplacements de l'avatar dans l'espace urbain virtuel ainsi que l'exécution correcte des animations et postures contextuelles (comme le fait de lever les bras pour signaler sa présence, ou de mettre les mains sur la tête en posture de protection). L'intégration entre le code Android natif et le moteur Unity s'est révélée stable.

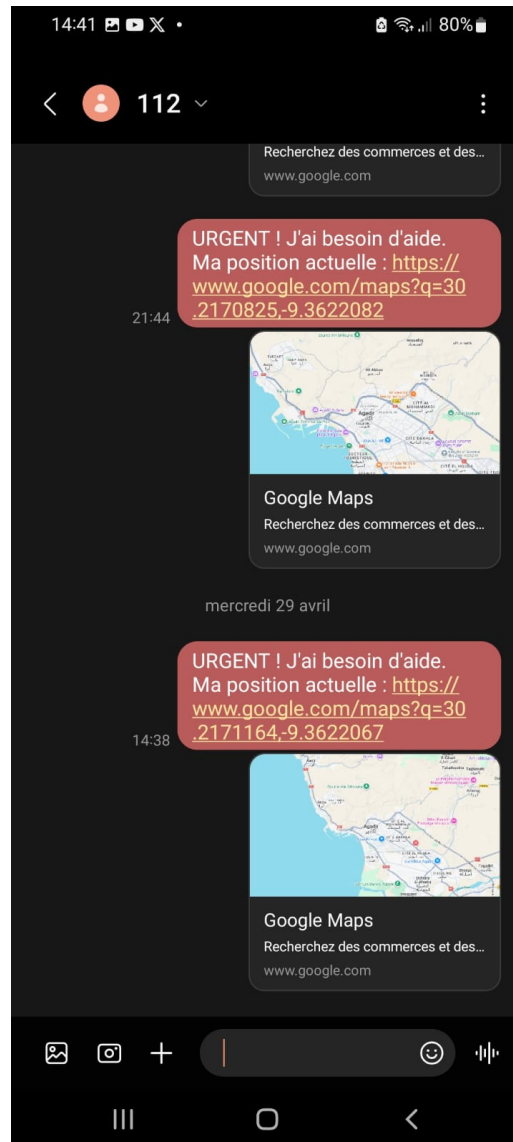


FIGURE 3.12 – Capture d'écran de la réception du SMS d'urgence avec géolocalisation cliquable



FIGURE 3.13 – Test d’animation VR : Avatar signalant sa présence (bras levés)



FIGURE 3.14 – Test d’animation VR : Avatar en posture de protection (mains sur la tête)

Conclusion et Perspectives

Conclusion

En conclusion, le développement de l'application **SafeNow** a permis de répondre à une problématique cruciale : l'optimisation de la sécurité personnelle et la préparation aux situations d'urgence. Ce projet nous a offert l'opportunité de concevoir une solution technologique hybride, alliant la réactivité d'une application Android native pour l'alerte immédiate (SOS, géolocalisation, gestion des contacts) et l'aspect immersif du moteur Unity pour la formation à l'évacuation en réalité virtuelle.

Sur le plan technique, ce travail a nécessité une maîtrise approfondie du langage **Java**, de la gestion des bases de données locales avec **Room**, ainsi que la mise en place d'un pont de communication complexe entre **Android Studio** et **Unity**. Au-delà de l'aspect informatique, ce projet nous a sensibilisées à l'importance de l'ergonomie (UX Design) dans un contexte de crise, où chaque seconde compte.

Perspectives

Enfin, SafeNow ne se limite pas à un simple outil d'intervention ; c'est une véritable plateforme de prévention avec un fort potentiel d'évolution. À l'avenir, nous pourrions envisager plusieurs axes d'amélioration :

- **Diversification des scénarios VR** : Étendre les simulations en réalité virtuelle à d'autres types de catastrophes (séismes, inondations, premiers secours) pour une préparation plus complète.
- **Synchronisation Cloud en temps réel** : Intégrer des technologies cloud avancées pour permettre une coordination directe et encore plus efficace avec les services de secours officiels (partage de données vitales, suivi en temps réel).
- **Compatibilité IoT (Objets connectés)** : Envisager l'intégration avec des montres connectées (smartwatches) pour permettre un déclenchement du SOS de manière encore plus rapide et discrète.

Références et Bibliographie

Code Source du Projet

L'ensemble du code source de l'application Android (développée en Kotlin) ainsi que les scripts et assets de l'extension VR (développée sous Unity) sont versionnés et accessibles sur nos dépôts GitHub :

- **Dépôt GitHub Application Android (SafeNow)** : <https://github.com/ayadidi/SafeNow.git>
- **Dépôt GitHub Extension VR (Unity)** : https://github.com/Imane-baychou/metaverse_Safenow.git

Documentations Officielles

- **Android Developers** : Documentation officielle pour Kotlin et les services Google Play (notamment FusedLocationProviderClient). <https://developer.android.com>
- **Unity Documentation** : Manuel de référence pour le moteur Unity et le développement d'environnements 3D interactifs. <https://docs.unity3d.com>
- **Jetpack Room** : Documentation sur la bibliothèque de persistance Room pour la base de données locale SQLite. <https://developer.android.com/training/data-storage/room>

Logiciels et Outils de Développement

- **Android Studio** : Environnement de développement intégré (IDE) officiel pour la création de l'application mobile native.
- **Unity Engine** : Plateforme de développement de contenu 3D temps réel utilisée pour concevoir la simulation d'évacuation.
- **EdrawMax** : Outil de modélisation pour la conception des diagrammes UML du système.
- **Git / GitHub** : Système de contrôle de version pour le travail collaboratif et le suivi du code source.